



6



8



12 sp

عملي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatcs; 31/12/2025

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

التوابع

د. ماهر صارم



برمجة ا

مفهوم التابع

هو مجموعة تعليمات برمجية مخصصة لهدف معين.
يمكننا وضع التعليمات ضمن تابع ومن ثم استدعاء هذا التابع عند الحاجة له عوضاً عن كتابته كاملاً مرة أخرى.

تابع main

هو تابع رئيسي ضمن البرنامج، يبدأ تنفيذ البرنامج بعده.

تابع main هو المسؤول الوحيد عن التنفيذ، أي عند عدم كتابته لا يكون هناك مخرجات ولا تنفيذ ولا مكان في الذاكرة.

التوابع الثانوية (functions)

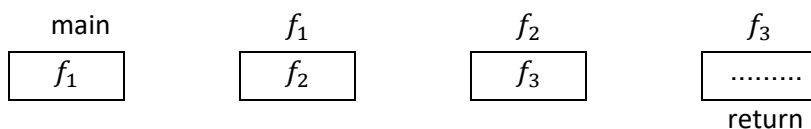
التابع الثانوي:

إما يكتب بشكل كامل قبل main

أو نصرح عنه قبل main ويكتب بشكل كامل بعد main

إذ أن التوابع تشبه المتغيرات، لأنه عدم التصريح عن التابع قبل استدعائه يعطي error تماماً كما في المتغيرات.

استدعاء تابع ضمن تابع



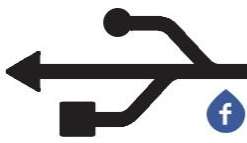
يبدأ البرنامج التنفيذ من main

يتم استدعاء f_1

يتم استدعاء f_2 ويتوقف f_1 مؤقتاً.

يتم استدعاء f_3 ويتوقف f_2 مؤقتاً.

return: تنهي التابع، وتعيد التنفيذ للمكان الذي تم الاستدعاء فيه في الخطوة السابقة.



أنواع التوابع

تابع لا يعيد القيمة:

void()

تابع يعيد القيمة:

Int, float,....

إضافة أريسيزية: (مثال للتوضيح)

التابع الذي يعيد قيمة: مثل شخص تسأله سؤال ويعطيك جواب والجواب بمثابة القيمة التي يعيدها.

التابع الذي لا يعيد قيمة: مثل شخص تطلب منه فعل وينفذه فقط (نفذ الفعل فقط ولكن لم يعطيك جواب أو قيمة).

ملاحظة: شكل كتابة التابع:

return type

نوع التابع

(parameters) اسم التابع

مدخلات

{

مجموعة تعليمات

return; (حسب نوع التابع)

}

التمرير بالقيمة:

مثال: كتابة تابع لطباعة x نجمة:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 void stars(int x)
4 {
5     for(int i=0;i<x;i++)
6         {cout<<"*";}
7     cout<<endl;
8 }
```

شرح الكود:

لم نكتب return في نهاية التابع لأنه من النوع void لأن return موجودة by default.

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 void stars(int x)
4 {
5     for(int i=0;i<x;i++)
6         {cout<<"*";}
7     cout<<endl;
8 }
9 int main()
10 {
11     int y=8;
12     cout<<"welcome"<<endl;
13     stars(5);
14     cout<<"first year"<<endl;
15     stars(y);
16 }

```

OUTPUT

```

welcome
*****

first year
*****

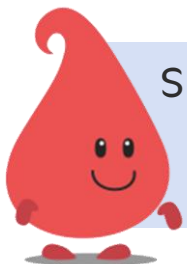
```

شرح الكود:

- يتم استدعاء التابع عن طريق اسمه فقط وفي بداية السطر.
- في السطر 13 قيمة x هي 5.
- في السطر 13 عند استدعاء التابع: بدأ البرنامج تنفيذ الأوامر الموجودة ضمنه.
- عند الانتهاء من التعليمات، return تعيد البرنامج للمكان الذي تم الاستدعاء منه عند السطر 13 يكمل البرنامج الأوامر التالية (السطر 14) في السطر 15 قيمة x هي y والتي تحوي 8

ملاحظات:

- في التابع: المتغير x هو متغير وهمي (dummy variables).
- الاسم لا يعبر عن شيء سوى أنه مكان لتخزين قيم.
- طريقة استدعاء التابع السابق تسمى استدعاء بالقيمة.
- يوجد نوع آخر للاستدعاء يسمى استدعاء بالمرجعية.



Small steps still move you forward

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int f(int x)
4 {
5     x++;
6     return x;
7 }
8 int main()
9 {
10    int x=1;
11    cout<<x<<endl;
12    f(x);
13    cout<<x;
14 }

```

OUTPUT

```

1
1

```

شرح الكود:

Main

 $x = 1$

f(1)

 $x = 2$

الـ x الموجودة في تابع الـ main مختلفة عن الموجودة في تابع الـ f.

- متغيرات التابع هي متغيرات محلية خاصة به.
- عند الانتهاء من التابع f يعود التحكم للتابع main ونطبع الـ x الخاصة بالـ main

التمرير بالمرجعية:

نضيف إشارة & للمرجعية.

مثال: نفس الكود السابق ولكن في السطر الثالث

3- int f(int &x)

الخرج بعد التعديل:

OUTPUT

```

1
2

```

في هذا الكود:

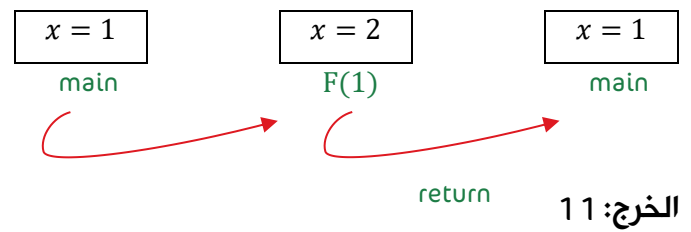
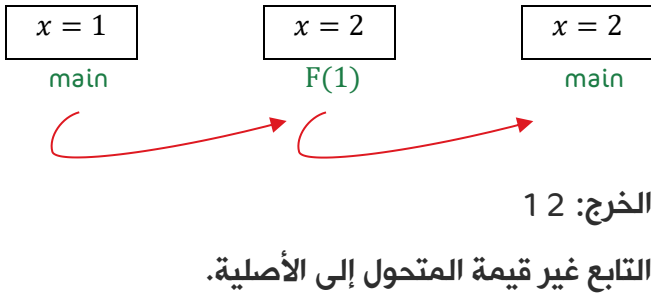
عند استدعاء التابع فإن التابع يأخذ عنوان المتحول x ويغير قيمته.



إضافة أريثميتية (شرح توضيحي للفرق بين التمريرين):

التمرير بالمرجعية: by reference

التمرير بالقيمة: by value

مثال:

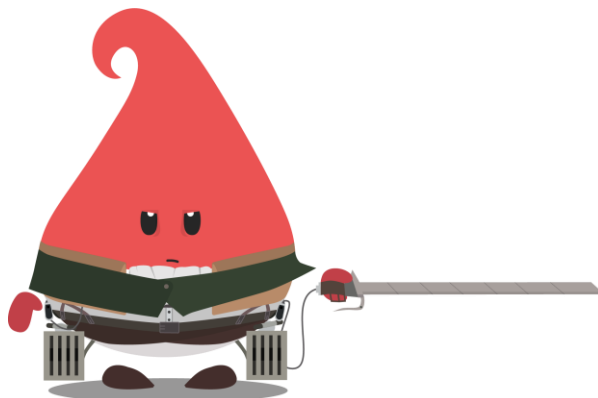
```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 void f(int &x,int &y)
4 {
5     x++;
6     y--;
7 }
8 int main()
9 {
10    int x=1,y=2;
11    cout<<x<<y;
12    f(y,x);
13    cout<<x<<y;
14 }

```

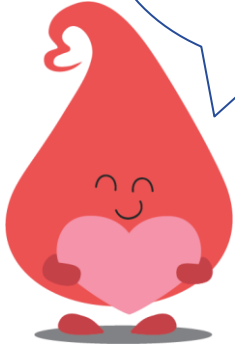
شرح الكود:

- في السطر 12، y في main تغيرت إلى x في f و x في main تشير إلى y في f.
 - أي تعديل على x في f سيؤثر على y في main
- x + +
- y = y + 1
- y = 3
- وبالعكس.





جرب تكتب الكود
لحالك قبل ما
تشوف الحل 😊



مثال: اكتب تابع لمعرفة فيما إذا كان العدد أولي أم لا

تذكرة: العدد الأولي هو العدد الذي يقبل القسمة على 1 ونفسه فقط.

التفكير البرمجي:

مدخلات التابع: عدد صحيح

المخرجات: yes/no ← متغير بولياني

شرح الكود:

في السطر 5 يكفي التقسيم على الأعداد من 2 حتى
منتصف العدد (أو حتى جذر العدد)

كلمة return في السطر 8 و 10 توقف تنفيذ البرنامج

وترجع القيمة الموجودة false/true

المتغير P أسندت داخله قيمة Prime(x)

في السطر 18 if(p) تعني if(p==true)

يمكننا الاستغناء عن التابع P والاكتفاء بـ if(Prime(x))

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 bool Prime(int n)
4 {
5     for(int i=2;i<=n/2;i++)
6     {
7         if(n%i==0)
8             return false;
9     }
10    return true;
11 }
12 int main()
13 {
14     int x;
15     cout<<"x=";
16     cin>>x;
17     int P=Prime(x);
18     if(P)
19         cout<<"x is prime";
20     else
21         cout<<"x isn't prime";
22 }
```

When nothing goes right...

go left



مثال: اطبع كل الأعداد الأولية من 20 إلى 2000 وباستخدام تابع Prime السابق:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 bool Prime(int n=2000)
4 {
5     for(int i=2;i<n/2;i++)
6     {
7         if(n%i==0)
8             return false;
9     }
10    return true;
11 }
12 int main()
13 {
14     for(int i=20;i<=2000;i++)
15     {
16         if(Prime(i))
17             cout<<i<<"is prime";
18     }
19 }
```

شرح الكود:

- هنا في حال كان التابع يرجع قيمة true فالتابع أولي
يطبع على الشاشة أن التابع أولي
- في حال التابع يرجع قيمة false فالتابع غير أولي
العدد ليس أولي، لا يطبع على الشاشة.



مثال: اكتب برنامج يطلب إدخال عناصر مصفوفة أحادية

باستخدام تابع:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 void read(int a[],int n)
4 {
5     for(int i=0;i<n;i++)
6         cin>>a[i];
7 }
8 int main()
9 {
10    int b[100];
11    int n=10;
12    read(b,n);
13    return 0;
14 }
```

شرح الكود:

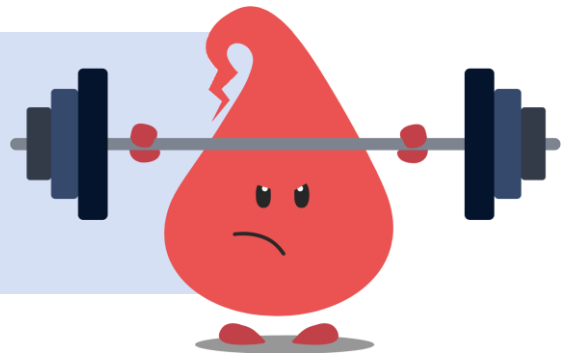
- المصفوفة في التابع تعامل معاملة الاستدعاء بالمرجعية.
- تغيير اسم المصفوفة في main لن يؤثر على عمل التابع لأن المتغيرات في void هي dummy variables.

مثال: اكتب تابع يبحث عن عنصر في مصفوفة ويعيد مكانها أو يعيد -1 في حال عدم وجوده:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int find(int a[],int n,int x)
4 {
5     for(int i=0;i<n;i++)
6     {
7         if(a[i]==x)
8             return i;
9     }
10    return -1;
11 }
```

■ **ملاحظة هامة:** إذا كان نص السؤال: اكتب تابع يعني اكتب تابع فقط من دون توظيفه في البرنامج.

The pain you feel today
will be the strength you feel tomorrow.



انتهت المحاضرة السادسة